

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA ANUITAS DAN PERPETUITAS (2)

ANNUITAS DENGAN WAKTU BELUM DIKETAHUI

Suatu annuitas dengan suku bunga tertentu, ditanyakan lama periode pembayaran atau berapa kali melakukan pembayaran.

Permasalahannya adalah waktu yang didapat tidak selalu tepat dengan periode konversi, atau $t = n + k$, n integer, $0 < k < 1$.

Contoh: Suatu investasi sebesar \$1000 digunakan untuk membuat pembayaran sebesar \$100 pada akhir dari setiap tahun selama mungkin. Jika dana mendapatkan suku bunga efektif tahunan 5%, hitung berapa kali pembayaran reguler dan pembayaran sisanya dibayarkan pada

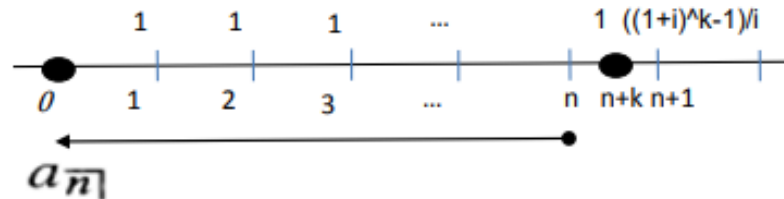
- (a) tanggal pada pembayaran reguler terakhir (balloon payment)
- (b) satu tahun setelah tanggal pada pembayaran reguler terakhir (drop payment)
- (c) pada tanggal tepat saat $t = n + k$.

Sebelumnya, apakah arti lambang $a_{\overline{n+k}|}$, n integer, $0 < k < 1$?

$$\begin{aligned} a_{\overline{n+k}|} &= \frac{1 - v^{n+k}}{i} = \frac{1 - v^n + v^n - v^{n+k}}{i} = \frac{1 - v^n}{i} + v^{n+k} \frac{v^{-k} - 1}{i} \\ &= a_{\overline{n}|} + v^{n+k} \frac{v^{-k} - 1}{i} = a_{\overline{n}|} + v^{n+k} \frac{(1+i)^k - 1}{i} \end{aligned}$$

Present value dari suatu annuity-immediate n periode sebesar 1 per periode, ditambah suatu pembayaran akhir sebesar

$\frac{(1+i)^k - 1}{i}$ pada waktu $n + k$



Seperti sebelumnya dapat gunakan $(1+i)^k \approx 1 + ik$ sehingga $k \approx \frac{(1+i)^k - 1}{i}$

Jawaban dari masalah:

Persamaan nilainya adalah $100a_{\overline{n}|} = 1000$, $a_{\overline{n}|} = 10$.

$$v(1 + v + \dots v^{n-1}) = \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1 - (1.05)^{-n}}{0.05} = 10$$
$$n = \frac{\ln 2}{\ln 1.05} \approx 14.2067$$

(1) Persamaan nilainya adalah:

$$100v + 100v^2 + \dots + 100v^{13} + (100 + X)v^{14} = 1000$$

$$100 \frac{1 - (1.05)^{-13}}{0.05} + (100 + X)(1.05)^{-14} = 1000$$

$$(100 + X) = (1000 - 939.3573)(1.05)^{14}$$

$$X \approx 20.07$$

(2) Persamaan nilainya adalah:

$$100v + 100v^2 + \dots + 100v^{13} + 100v^{14} + Xv^{15} = 1000$$

$$100 \frac{1 - (1.05)^{-14}}{0.05} + X(1.05)^{-15} = 1000$$

$$X = \frac{0.05}{(1000 - 989.8640940)(1.05)^{15}}$$
$$X \approx 21.07$$

(3) Dari sebelumnya diperoleh $n = \frac{\ln 2}{\ln 1.05} \approx 14.2067$

Jadi $k = 0.2067$, persamaan nilainya adalah

$$100v + 100v^2 + \dots + 100v^{13} + 100v^{14} + Xv^{14.2067} = 1000$$

$$100 \frac{1 - (1.05)^{-14}}{0.05} + Xv^{14.2067} = 1000$$

$$X = (1.05)^{-14.2067} (1000 - 989.864) = (1.05)^{-14.2067} 10.1359060$$

$$X \approx 20.27$$

ANNUITAS: SUKU BUNGA BELUM DIKETAHUI

Ada 2 cara yang akan dibahas:

- Menggunakan rumus aproksimasi
- Coba-coba

Rumus aproksimasi:

Misal $a_{\overline{n}|i} = g$, sehingga $\frac{1}{g} = \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$

Ingat rumus binomial newton:

$$(1+i)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} i^k = 1 - ni + \frac{-n(-n-1)}{2!} i^2 + \dots$$

$$1 - (1+i)^{-n} = ni - \frac{n(n+1)}{2!} i^2 + \dots$$

$$\begin{aligned} \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} &\approx \frac{i}{ni - \frac{n(n+1)}{2!} i^2} = \frac{1}{n - \frac{n(n+1)}{2} i} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{n+1}{2} i \right)^{-1} \approx \frac{1}{n} \left(1 + (-1) \left(-\frac{n+1}{2} i \right) \right) = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{n+1}{2} i \right) \\ &= \frac{1}{n} + \frac{n+1}{2n} i \end{aligned}$$

Kemudian:

$$\frac{n+1}{2n}i = \frac{1}{g} - \frac{1}{n} = \frac{n-g}{ng}$$

$$i = \frac{2(n-g)}{g(n+1)}$$

Cara kedua

Contoh: Jika present value \$16,000 didapat dari annuitas pembayaran \$1,000 pada akhir dari setiap triwulan untuk 5 tahun, berapa nilai suku bunga per tahun convertible quarterly?

Misal $j = \frac{i^{(4)}}{4}$ dan $n = 5 \times 4 = 20$, maka persamaan nilainya:

$$1000v + 1000v^2 + \dots + 1000v^{19} + 1000v^{20} = 16000$$

Dimana $v = (1+j)^{-1}$

$$1000a_{\overline{20}|j} = 16000 \text{ sehingga } a_{\overline{20}|j} = 16$$

$$a_{\overline{20}|j} = \frac{1 - (1 + j)^{-20}}{j} = 16, \quad 16j + (1 + j)^{-20} - 1 = 0$$

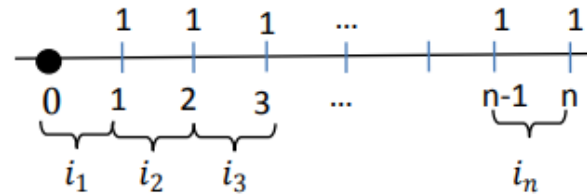
Dengan coba-coba memasukkan nilai j mulai dari 0,01 didapat $j = 0.022$, sehingga $i^{(4)} = 4j = 0.088$.

Degan metode aproksimasi:

$$j \approx \frac{2(n - g)}{g(n + 1)} = 0.0238$$

SUKU BUNGA BERFARIASI

Selama ini sukubunga selalu diberikan konstan. Sekarang akan dibahas apabila sukubunga bervariasi dimana suku bunga i_k berlaku hanya satu periode konversi ke- k .



Ada 2 cara membuat persamaan nilai:

1. Portfolio rate method : i_k yang berlaku pada periode ke- k tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan.

$$\begin{aligned}
 a_{\overline{n}|} &= (1 + i_1)^{-1} + (1 + i_1)^{-1}(1 + i_2)^{-1} + \cdots + (1 + i_1)^{-1}(1 + i_2)^{-1} \cdots (1 + i_n)^{-1} \\
 &= \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_s)^{-1}
 \end{aligned}$$

2. Yield curve method : sukubunga i_k dari pembayaran yang dibayarkan pada saat k saja, untuk semua k

$$a_{\overline{n}|}(1 + i_1)^{-1} + (1 + i_2)^{-2} + \cdots + (1 + i_n)^{-n} = \sum_{t=1}^n (1 + i_t)^{-t}$$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + a_{\overline{n-1}|}$$

Nilai akumulasi dengan portfolio rate method:

$$\begin{aligned} \ddot{s}_{\overline{n}|} &= (1 + i_n) + (1 + i_n)(1 + i_{n-1}) + \cdots + (1 + i_n)(1 + i_{n-1}) \cdots (1 + i_1) \\ &= \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_{n-s+1}) \end{aligned}$$

Nilai akumulasi dengan yield curve method:

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1 + i_n) + (1 + i_{n-1})^2 + \dots + (1 + i_1)^n = \sum_{t=1}^n (1 + i_{n-t+1})^t$$

$$s_{\overline{n+1}|} = \ddot{s}_{\overline{n}|} + 1$$

Contoh:

1. Hitung nilai akumulasi dari annuity-immediate 10 tahun dengan pembayaran \$100 per tahun jika sukubunga efektifnya 5% untuk 6 tahun pertama dan 4% untuk 4 tahun terakhir.
2. Hitung nilai akumulasi dari annuity-immediate 10 tahun dengan pembayaran \$100 per tahun jika 6 pembayaran pertama diinvestasikan dengan sukubunga efektif 5% dan jika 4 pembayaran terakhir diinvestasikan pada sukubunga 4%.

Jawaban:

1. $s_{\overline{n}|} = 100[s_{\overline{6}|0.05}(1.04)^4 + s_{\overline{4}|0.04}] = 100[(6.8019)(1.16986) + (4.2465)] = \1220.38 (portfolio rate method)
2. $s_{\overline{n}|} = 100[s_{\overline{6}|0.05}(1.05)^4 + s_{\overline{4}|0.04}] = 100[(6.8019)(1.21551) + (4.2465)] = \1251.43 (yield curve method)

Anuitas Tanpa Compound Interest

Pembayaran \$1 selama n period, diinvestasikan dengan memberlakukan simple interest

$$a_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{a(t)} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{1 + it}$$

$$s_{\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} a(t) = \sum_{t=0}^{n-1} 1 + it$$